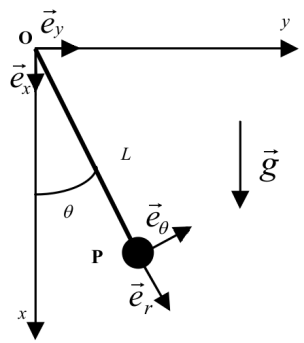
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Puissance d'une force, travail d'une force.
2) Forces conservatives et forces non conservatives. Énergie potentielle : poids, tension ressort, force newtonienne.

1.0 Moment cinétique et pendule simple amorti

Un objet ponctuel A de masse m est suspendu à l'extrémité P d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = OP$. Il peut effectuer des mouvements de rotation dans le plan vertical (Oxy), autour de l'axe horizontal (Oz). La position de l'objet A est repérée par l'angle θ que fait le fil avec la verticale.



L'étude est menée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.L'ensemble ainsi décrit se trouve dans le champ de pesanteur terrestre d'accélération $\vec{g} = g\vec{e_x}$.

1) Exprimer les moments des forces en O qui s'appliquent sur la masse m en négligeant les frottements.

   Solution

   poids et tension du fil

2) On rappelle l'expression de la vitesse $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{e_\theta}$ en coordonnées polaires. Calculer le moment cinétique $\vec{L}_O$ et appliquer le théorème du moment cinétique.
3) En déduire l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ en supposant $\theta \ll 1$. Quelle est le nom de l'équation ainsi obtenue ? Exprimer la période T des petites oscillations. *Application numérique* pour $L = 20\,\text{cm}$.

   Solution

   Le système constitue un oscillateur harmonique. $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

4) L'air exerce une force de frottement fluide $\vec{F} = -\lambda\vec{v}$. Appliquer le théorème du moment cinétique et déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.

   Solution

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \& \quad \theta(t=0) = \theta_0 \quad \& \quad \frac{d\theta}{dt}(t=0) = 0.$$

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t)}.$$

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Moment cinétique, théorème du moment cinétique.
2) Application au pendule simple.

2.0 Particule dans des champs E et B parallèles

On étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen le mouvement d'une particule chargée de charge q et de masse m, initialement de vitesse $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_y}$ et à l'origine du repère, dans un champ électromagnétique uniforme et stationnaire $\vec{E} = E\,\vec{e_z}$ et $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$.

1) Déterminer les équations différentielles régissant le mouvement de la particule. En déduire l'équation horaire $z(t)$ de la trajectoire et le mouvement de la particule en projection selon l'axe (Oz).
2) Déterminer les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ et en déduire la nature du mouvement de la particule en projection dans le plan (Oxy).
3) Conclure sur la nature complète de la trajectoire de la particule dans le référentiel terrestre.

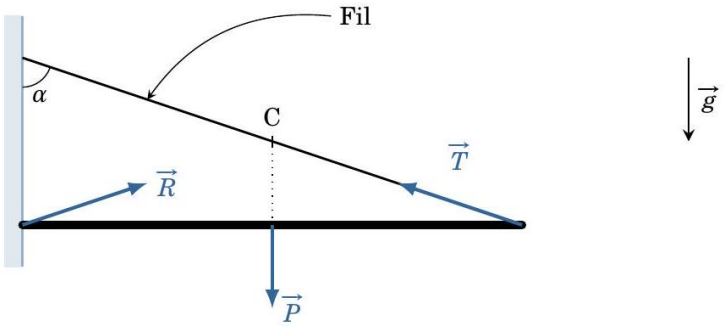
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définition puissance et travail. Théorème de l'énergie cinétique.
2) Théorème de l'énergie mécanique. Étude position d'équilibre et stabilité à partir de l'énergie potentielle.

3.0 Équilibre d'une barre

On considère une barre maintenue horizontalement contre un mur à l'aide d'un fil fixé à son extrémité et à un point du mur (cf. figure ci-dessous). La barre a pour masse m et pour longueur ℓ, le fil quant à lui est de masse négligeable et fait un angle $\alpha = 70°$ par rapport au mur. On note $\vec{T}$ l'action du fil sur la barre, $\vec{P}$ le poids de la barre, $\vec{R}$ l'action du mur sur la barre et $\vec{g}$ le champ de pesanteur.



1) La droite d'action du poids coupe le fil au point C. Calculer le moment du poids et de la tension au point C. En déduire que les trois forces $\vec{T}, \vec{P}$ et $\vec{R}$ son concourrantes au point C, c'est-à-dire que ces trois forces ont leur droite d'action qui passe par le point C.
2) Exprimer R et T en fonction de m, g et α.
3) Le contact entre le mur et la barre est caractérisé par un coefficient de frottement $\mu = 0,4$. Montrer que la barre ne glisse pas.
4) On remplace le fil par un fil plus long de sorte que l'angle α diminue de 20%. La barre restera-telle en équilibre ?